“潍柴动力杯”
第十四届
上海交通大学
机械与动力工程学院
新生机械创意大赛
赛事手册

主办

上海交通大学机械与动力工程学院

目录

1. 赛事概况 1

2. 大赛组委会 2

3. 本届赛题 4

3.1 比赛目标 4

3.2 比赛场地设置 4

3.2.1 作战区域 5

3.2.2 中央城墙区 5

3.2.3 内城与外城 6

3.2.4 瞭望塔 6

3.2.5 比赛小球 7

3.3 比赛补给规则 7

3.4 比赛方式与开局状态 7

3.5 得分方式 8

3.5.1 地面穿孔 8

3.5.2 高空投石 8

3.6 可解锁的特殊设施 8

3.6.1 “烽火压境” 9

3.6.2 “狂热时刻” 9

3.7 小车车检要求 9

3.7.1 车检项目及要求 9

4. 比赛赛制 14

4.1 赛事阶段与赛程 14
4.2 排位赛 14
4.3 小组赛 15
4.4 淘汰赛与决赛 15
4.5 特殊赛程调整 15
5. 比赛流程 16
5.1 赛前报名 16
5.2 赛前召集与车检 16
5.3 赛前调试 17
5.4 正式比赛 17
5.5 暂停、维修与场务复位 18
5.6 计分确认与申诉 19
6. 犯规、违例与处罚 19
6.1 处罚等级 19
6.2 通用违例与犯规 19
6.2.1 违例 19
6.2.2 犯规 20
6.2.3 直接判负 22
6.2.4 取消参赛资格 22
7. 免责声明与争议处理 23
7.1 安全责任与参赛车辆管理 23
7.2 成绩确认与争议处理 23

7.3 规则效力 24

1. 赛事概况

“潍柴动力杯”第十四届上海交通大学机械与动力工程学院新生机械创意大赛由机械与动力工程学院主办，是面向交大本科低年级学生的科技创新赛事。赛事旨在激发学生创新思维，培养分析与解决问题、跨学科知识应用、团队协作和实践操作能力，依托开放的竞赛平台，为学生提供创新实践与交流展示的机会，进一步激发科创热情，助力优秀创新人才培养。

在新生机械创意大赛中，参赛同学能够接触机械设计、机械制造、电机控制、线路布置等专业知识，提升动手实操、团队协作水平，锤炼创新与辩证思维，为后续科研创新筑牢基础。往届赛事中，众多热爱创新的同学通过比赛发掘自身潜能，结识志同道合的伙伴，提升综合实践能力，并在后续校内外各类科创赛事中斩获佳绩。今年九月，第十四届大赛即将启幕，期待更多同学投身赛事，感受科技创新的独特魅力，激发科创潜能，勇攀科创新高峰。

本届赛题“破壁攻城战”模拟两座要塞之间的机械工程对决。攻城与守城是力量、策略与工程智慧的综合较量，本次大赛将古代攻城场景融入现代机械对抗，每辆小车都是一台微型攻城器械，双方在中央城墙分隔的对称阵地内，通过高空曲射、地面直射与拦截防御展开 1V1 攻防。比赛兼顾结构设计、弹道控制、临场操作与战术取舍，是一场融合机械工程、攻防智慧与团队协作的现代“攻城战”。

2. 大赛组委会

大赛组委会为本届大赛各项活动的组织方，是赛事活动的决策与执行机构。大赛组委会首要职责是保障赛事公平有序开展，及时处置影响赛事运行的各类问题，统筹协调各方资源，促进各参赛队伍之间沟通交流。

组委会设立理事会为重大事务决策机构，统筹组委会整体管理工作。

理事会下设赛事组、培训组、后勤组、宣传组、保障组，承担赛事规则落地与理事会各项决策的执行工作。

赛事组：负责赛事规则修订，受理选手规则咨询，统筹竞赛流程。

培训组：负责样车示范制作，开展机械、电控相关培训，为参赛同学提供日常技术答疑。

后勤组：负责物资管理、物料筹备，场地布置、道具筹备等工作。

宣传组：承担大赛全部宣传工作，包含活动预告、赛事直播、过程记录、新闻推送等宣传任务。

保障组：负责保障赛事整体正常、有序运行，统筹协调赛事组织过程中的各项事务，做好相关协调与保障工作。

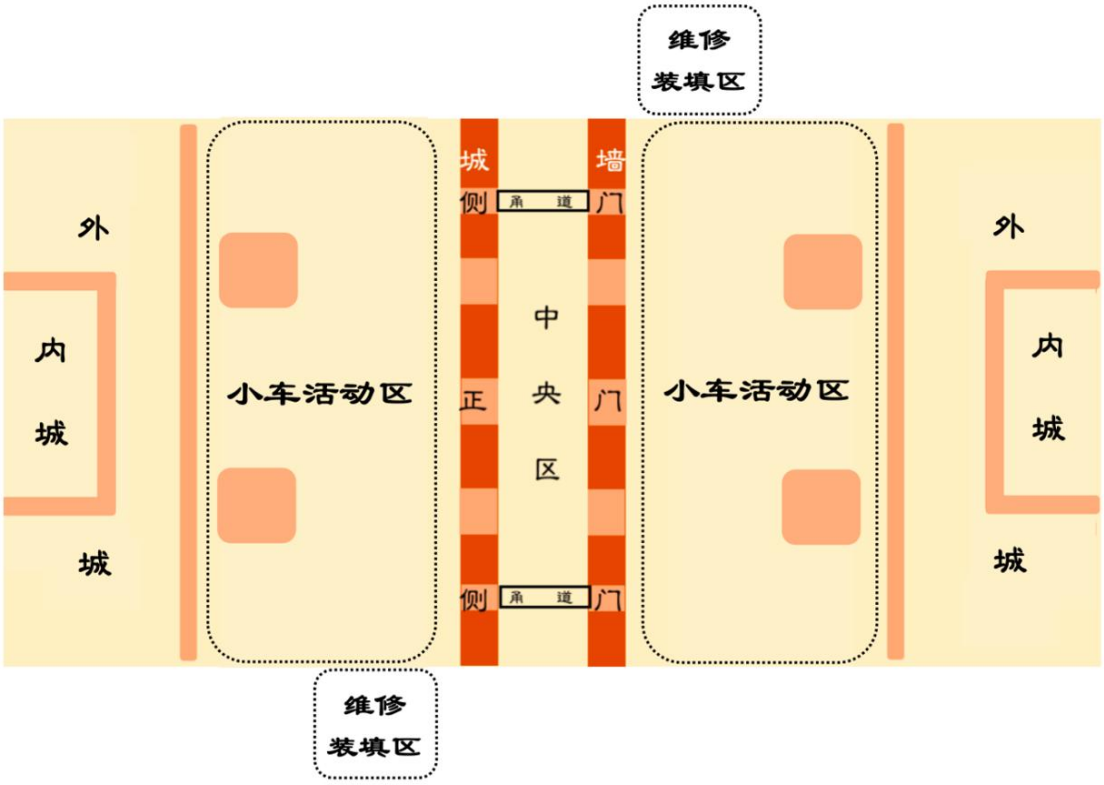
为便于赛事通知与沟通，保持信息畅通，各参赛队可通过赛事 QQ 群、微信群联系组委会，组委会也将通过相关群组及时发布赛事通知及后续信息。请各队队长加入【2026 年新生机械赛队长群】，以便赛事相关事项的通知与沟通；所有参赛成员均可加入【2026 年新生机械赛交流群】，用于赛事交流与答疑。

部门	组织/负责人
理事会	机械与动力工程学院团委学生会
赛事组	丁奕丹、张立宸、关开昕
培训组	林澄默、吴冕、黄铭禹、王静瑜、韩晓航、冯磊
后勤组	刘迪宁、林鑫、吕宇锋
宣传组	顾聿、林子鸿、于景同
保障组	夏宇航、王琳慧、孙晨熙

3. 本届赛题

3.1 比赛目标

两支队伍分别驻守红、蓝基地，中央城墙将双方阵地完全隔开，使车辆无法直接接触。参赛者需围绕越墙抛射、穿孔直射与防御拦截等核心机制展开机械设计。每队需在 5 分钟内攻击对方目标、完成防守拦截并激活己方特殊设施，以获取更高得分，最终得分更高的一方获胜。

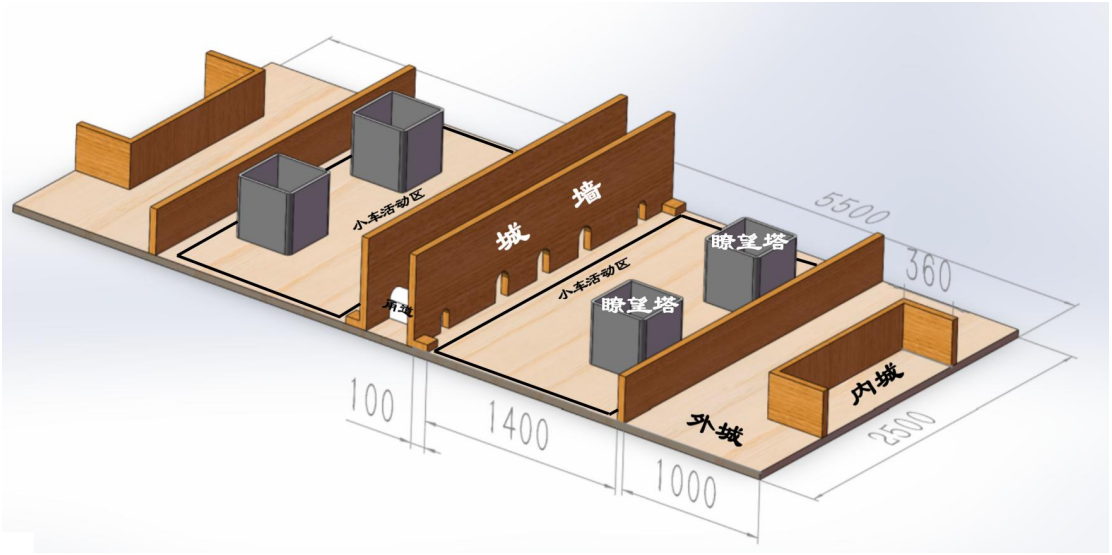


场地平面示意图

3.2 比赛场地设置

比赛场地由比赛主区域和维修装填区两部分组成。比赛主区域为 5500 mm × 2500 mm 的矩形区域，红、蓝双方分别位于场地左右两侧；比赛主区域两侧设置维修装填区，供双方选手进行小车维修、补给等操作。整个场地外部设置围栏防止小球弹出。比赛过程中，小车及车上任何机构的正投影均不得超出比赛场地边界；除裁判外，任何人员不得进入比

赛主区域内。



场地三维建模图

3.2.1 作战区域

指位于比赛场地左右两侧的长方形区域，包含“小车活动区”和“维修装填区”。小车活动区紧贴场地短边向内延伸，长 1400 mm，用于小车在比赛中的活动、进攻等操作；维修装填区尺寸为 1000 mm × 500 mm，与小车活动区相连，供参赛选手进行弹药补给和小车维修。

比赛全程，车辆及其所有执行结构、延伸部件、拖曳线缆的垂直投影，任何部分均不可超出己方作战区域边界线。边界线本身不属于己方活动范围，垂直投影压及边界线即判定为越界。

3.2.2 中央城墙区

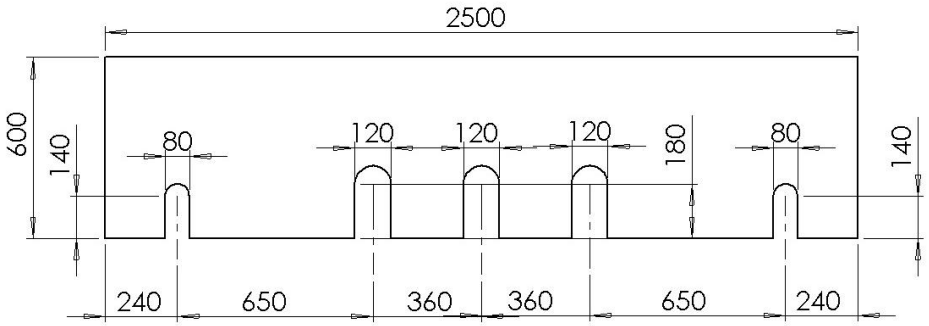
位于场地正中央，将红蓝双方的活动区隔开，由两座并排的城墙结构组成。每座城墙高度均为 600 mm，两座城墙间隔 400 mm，整体结构关于场地中线对称。每座城墙共开设 5 个孔洞，按照场地平面图所示位

置，分上中下排列（正门居中，侧门等距位于正门左右两侧）：

正门（大孔）：城墙居中位置设有 3 个等距排列的大孔，单座城墙正门（大孔）的宽度为 120 mm，高度 180 mm。

侧门（小孔）：在城墙左右两侧各设 1 个小孔，单座城墙侧门（小孔）的宽度为 80 mm，高度 140 mm。

甬道：红方城墙与蓝方城墙上的“侧门”孔洞，通过挡板进行一一对应连接。正门（大孔）无管道连接。



城墙正视图

3.2.3 内城与外城

位于活动区沿场地短边方向的尽头。红蓝双方各设“内城”与“外城”，全场共设四段独立城墙结构。

内城：距场地短边 360 mm，城体宽度为 1300 mm，高度为 300 mm。

外城：外城墙距场地短边 1000 mm，城体宽度为 2500 mm，高度为 300 mm。

3.2.4 瞭望塔

全场共 4 座。红蓝双方阵地各设置 2 座。每方两座瞭望塔均位于本方活动区内，位置如图所示。单座瞭望塔底面尺寸为 400 mm × 400 mm，高度为 400 mm。靠近维修装填区的为瞭望塔 A，另一座为瞭望塔 B。

3.2.5 比赛小球

比赛小球为本次比赛统一使用的比赛器材，用于小车的装载、投射及攻防对抗。比赛小球采用 EVA 材质，直径均为 30 mm，单个球质量约 3 g。比赛中每队设两种不同颜色的小球，两种颜色各配备 60 个。

3.3 比赛补给规则

车辆完全进入维修装填区并保持静止后，参赛者可在不进入比赛主区域的前提下，为车辆装填比赛小球。比赛全过程中，车辆同时携带的小球数量不得超过 6 个（其中黄色小球数量不得超过 3 个）。除进行上述补给操作外，参赛者不得在其他区域或其他情况下接触车辆、比赛小球及场地设施。比赛过程中，参赛者不得直接接触、拾取、移动或投放对方颜色的小球，对方小球仅可由车辆自行拾取或发射。

3.4 比赛方式与开局状态

1. 双方车辆通过车检后进入各自维修装填区。比赛开始前，底盘与所有可动机构均应处于车检确认的静态状态。

2. 每车比赛开始前可预装不超过 6 枚比赛小球（其中黄色小球数量不得超过 3 个），其余比赛小球放置在己方补给位。

3. 裁判确认各项比赛设施处于初始状态且计分设备归零后，发出“准备”口令。

4. 倒计时结束并发出“开始”口令后，双方同时行动。比赛采用 5 分钟连续计时，不分回合。

5. 比赛过程中，车辆仅可在己方作战区域内活动；比赛小球可按照规则通过越墙抛射或穿孔直射进入对方半场。双方车辆的任何部位不得

跨越区域边界线所在的垂直分界面。小车必须完全进入维修装填区，参赛者才能进行装填；必须完全驶出维修装填区，才能进行发射。

6. 裁判发出比赛结束口令后，双方车辆应立即停止一切动作。裁判按照比赛结束时赛场内比赛小球的最终状态进行计分。

3.5 得分方式

3.5.1 地面穿孔（两方分别使用红色、蓝色小球）

小车可通过贴地直射的方式，将比赛小球通过正门或侧门射入对方半场。比赛过程中，若对方小球进入己方半场，车辆可将其击回对方半场。比赛结束时，仅统计中央区及对方城内的本方红/蓝小球，根据小球最终停留区域计分；停留在任意参赛小车上的小球（无论所属方），均不计分。

- 小球停留在中央区（包括甬道内）：每个计 10 分；
- 小球停留在对方城内（指对方城墙后的所有区域，包括维修装填区）：每个计 15 分。

3.5.2 高空投石（使用黄色小球）

小车可通过高空抛射的方式越过中央城墙，对对方内城、外城及瞭望塔进行攻击。比赛结束后，仅停留在对方内城、外城或瞭望塔内的黄色小球计入得分；未进入上述区域的黄色小球不计分。

- 小球停留在外城：每个计 30 分；
- 小球停留在内城：每个计 50 分；
- 小球停留在瞭望塔内：每个计 70 分。

3.6 可解锁的特殊设施

除直接得分外，小车还可通过完成特定条件激活场地中的特殊设施，获得相应的比赛效果。

3.6.1 “烽火压境”

触发条件：炮弹打入对方瞭望塔 A，视为瞭望塔 A 被激活。

触发效果：瞭望塔 A 被激活后，比赛结束时对方停留在瞭望塔的所有小球得分 ×0.8。

3.6.2 “狂热时刻”

触发条件：炮弹打入对方瞭望塔 B，视为瞭望塔 B 被激活。

触发效果：瞭望塔 B 被激活后，比赛结束时该队停留在中央区的所有小球得分 ×1.5。

3.7 小车车检要求

车检是赛前确认机械小车是否符合参赛要求的必要流程，所有参赛车辆必须在车检通过后方可上场，未通过车检的车辆不得参加后续比赛。参赛队伍可自主设计和制作车辆机械结构，也可在规则允许范围内选用或购买通用零部件，但不得购买或使用已具备本赛事完整功能的整车方案或成品车辆。比赛开始后，车辆所有机构必须由遥控系统驱动，不得由场外人员通过拉线、推动、手动操作等方式直接干预车辆运动或机构动作。

3.7.1 车检项目及要求

（1）车辆数量

每支队伍在每场比赛中仅限使用 1 辆机械小车参赛。

为保障比赛安全及维护公平竞赛，车辆所有的机构及零部件在比赛

全过程中不得发生非设计性的脱落或与车体分离。因正常比赛对抗或意外碰撞所产生的非功能性结构脱落，由当值裁判根据现场情况及赛事规则进行判定。

（2）静态尺寸

机械小车静态最大尺寸（初始折叠状态）不得超过 400 mm × 400 mm × 350 mm。

（3）动态尺寸

车辆运行展开后的最大外形尺寸不得超过 500 mm × 500 mm × 450 mm。动态高度应以车辆及其所有机构在完整运动行程内形成的最高点为准，包括所有可展开结构的最大展开状态。变形伸展机构需要有机械限位。

（4）整车重量

整车总重量不得超过 3 kg，包含电池及所有比赛机构。

（5）控制方式

对机械小车的操控仅限于无线遥控，如蓝牙、PS2 手柄等无线设备。不得使用任何干扰对方无线操控或其他赛场设备的装置，一经发现，当场取消该场比赛资格。

（6）电源

电源可为任意型号、大小的电池，但电路中任意两点间额定电压不得超过 12V。电池必须可靠固定在车体上，比赛过程中不得出现松动、脱落或接触不良。严禁使用任何易爆、易燃物质或可能产生污染的气态、液态化学物质。

（7）发射机构

发射机构仅允许发射官方统一提供的比赛小球，不得发射其他任何物体。发射机构及其周边不得存在裸露锐边、危险夹点或其他可能伤及人员的安全隐患。小球发射速度不得超过 15 m/s。

（8）材料与结构

机械小车须具备足够结构强度，紧固件可靠，比赛中不得出现影响安全或正常比赛的松动、断裂。车身任何部位不得刮伤场地表面，不得具有攻击性设计。

（9）结构与布线安全要求

所有小车在车检时将接受严格的机械结构稳定性与电气布线安全评估，凡出现以下情况者，车检一概不予通过：

（a）露线防护不合格：小车内外部裸露电线、排线未进行必要的捆扎或包裹。严禁出现线缆松散、悬垂于车体外侧，或可能卷入车轮、电机等运动部件的隐患。

（b）零部件安装松动：电机、舵机、电池盒等关键部件未可靠固定，在人为晃动或模拟运动时存在脱落风险的。

（c）电源与发热隐患：锂电池等动力电源未做防短路保护，或未固定在绝缘底座上；电机及驱动板处存在过载发烫痕迹，未做散热处理或隔热隔离的。

（d）结构强度不足：小车主体结构、底盘或外挂装甲存在明显薄弱环节，在双方对抗或擦碰时可能发生断裂或局部破损，导致掉落碎片威胁其他小车运行安全的。

（10）禁止性设计

严禁使用刀刃、尖刺、粘附性液体、强磁吸附等可能造成人员伤害、车辆损坏或影响比赛公平性的装置或材料。如发现参赛队伍使用上述禁止性设计，经裁判确认后，取消该队本场比赛资格；情节严重或存在故意违规行为的，组委会有权取消该队本届赛事参赛资格。

（11）主动解体模块的车检要求

说明：本条款针对具备整车解体或模块分离功能，且分离后各模块仍可由选手独立遥控操纵的参赛机械小车，作为对主动分离机构的补充规定。赛前车检时，参赛队伍必须完成相关申报与核验，未申报或核验不通过的解体机构不得用于比赛。

队伍赛前车检时，必须向车检工作人员完整说明解体方案，包括解体触发方式、解体后全部独立模块数量、各模块的遥控控制方案、各模块最大外形尺寸、重量、运动范围，同时现场完成解体全流程演示，经车检人员核验确认后方可在比赛中使用该解体机构。解体后形成的独立模块不得超过 2 个。

（a）解体后模块控制权限

解体完成后，所有分离出来的模块均允许由选手继续无线遥控操纵，不限制遥控设备的数量，但所有模块的遥控操作均须由操作手一人独立完成，观察手不得进行任何遥控操作。不允许使用干扰赛场其他设备、干扰对手信号的装置，违者取消当场比赛资格。

（b）解体后空间活动边界

无论整车是否完成解体，原车本体以及所有解体分离产生的全部模

块，全程只允许在作战区域内运动。任意模块脱离允许活动区域，该模块视作直接出局，不再允许参与本场对抗。

（c）分离模块通用合规约束

解体后每一个独立模块，均需要遵守整车相关安全规则：①模块电路额定电压不得超过 12V，电池必须可靠固定，做好防短路绝缘防护；②不允许出现裸露线缆、尖锐锐边、危险夹点，不得使用刀刃、尖刺、强磁、粘附液体等禁止性设计；③模块不允许刮伤场地，模块脱落产生碎片、零部件，裁判可根据现场情况做出判罚；④模块不可以发生二次无设计目的的非功能性脱落；模块自带的弹射、投放机构，同样需要履行申报义务。

（d）动态尺寸说明

解体动作触发前，小车展开后的整车动态尺寸，严禁超出车检通过的动态尺寸上限。解体完成后，分离得到的各个独立模块，不受原车动态尺寸上限限制，但每个独立模块上全部运动机构，均必须配置机械限位，避免机构无约束伸出。

（e）重量规则

解体后全部模块的重量总和，不得超过原车 3 kg 总重量上限，不允许解体后新增任何配重、零部件。

（f）解体后模块装球规则

解体完成后，每个独立模块均视为一辆独立参赛车辆，分别享有与完整参赛车辆相同的装球上限，即每个模块最多携带 6 个小球（黄色小球最多 3 个）。各模块的装球上限独立计算，不实行整车解体前的总装

球数量限制。

4. 比赛赛制

4.1 赛事阶段与赛程

比赛时间可能将根据参赛同学实际课表和学校时间安排做调整，具体安排将会公示在【2026 年新生机械赛队长群】与【2026 年新生机械赛交流群】，以下为初步时间，仅供参考。

阶段	主要内容	时间
队伍培训	官方机械与电控培训、安全说明	9 月 19，20 日
开幕式	规则介绍、表演赛	9 月 23 日
正式车检	检查尺寸、重量、电压、结构等	10 月 14 日
排位赛	对小车功能初步排位，决定小组赛分组	10 月 17，18 日
小组赛	4 队一组单循环赛	10 月 24，25 日
淘汰赛	双败淘汰制、季军赛、决赛	10 月 28，31 日

4.2 排位赛

排位赛采用单队独立计时打靶制，不进行双方对抗，仅使用标准场地的一个半场作为操作与射击区域，所有特殊机制（“烽火压境”“狂热时刻”）均不启用。每队上场后，在规定的 3 分钟比赛时间内，自行操作小车向对面半场的目标区域进行射击，包括中央区与对方城内。赛前有 1 分钟准备时间，小车可在维修装填区预装最多 6 颗弹药，比赛中每次返回维修装填区最多补充至 6 颗。每队比赛两次，总得分为两次得分加和。最终以总得分高低进行排名；若双方总得分相同，则依次比较

瞭望塔、内城、外城、中央区及甬道的得分，单项得分较高者排名靠前；若仍相同，则判罚分数较少者排名靠前。排名前 64 组进入小组赛阶段。

4.3 小组赛

小组赛采用分组循环对抗制，各队按排位赛排名进入 16 个不同小组，组内每两队之间进行一场 1v1 对抗，胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分。每场对抗使用标准完整场地，红蓝双方各据一侧，在规定时间内攻击对方区域，并可按规则触发“烽火压境”“狂热时刻”等特殊机制；比赛结束后按正式得分规则统计双方总分决定胜负。小组内所有场次结束后，按积分高低排列名次；若积分相同，依次比较相互交手胜负关系、相互交手净胜分、总净胜分和总得分，若仍无法区分，则进行 3 分钟加赛，加赛得分高者列前，如加赛仍同分则抽签决定名次。各小组排名第一的队伍晋级淘汰赛，具体晋级名额根据报名队伍总数及分组数量另行确定。

4.4 淘汰赛与决赛

淘汰赛阶段采用双败淘汰制，根据小组赛排名确定初始对阵，每轮由当前胜者组或败者组的队伍按赛程两两对抗，每场比赛均采用标准完整场地进行 1V1 对决。队伍首次失利后进入败者组，再次失利则淘汰出局。最终根据淘汰赛结果确定名次，胜者组决赛及总决赛产生总冠军、亚军，季军由败者组最终出局队伍或按照具体赛程确定，其余队伍根据最终淘汰顺序确定后续名次。

4.5 特殊赛程调整

如遇场地故障、极端天气、活动冲突、公共安全要求或其他不可预

见情况，组委会可调整比赛时间、场地或阶段安排，并通过官方渠道提前通知。已完成且双方签字确认的比赛结果原则上不因赛程调整而改变。

5. 比赛流程

5.1 赛前报名

本次比赛以队伍为单位报名，参赛队伍可跨班级、跨学院组建，每队人数不超过 5 人，且不少于 3 人。每支队伍须指定以下人员：

- 队长 1 名：负责队伍整体组织与赛事联络，接收组委会发布的赛事通知。队长后续须加入组委会指定的队长通知群，并确保能够及时接收相关信息。

- 报销负责人 1 名：负责整理和汇总本队赛事相关报销材料。报销负责人可由队长或其他队员兼任。

- 比赛人员：每场比赛由本队指定 1 名操作手和 1 名观察手进入比赛区域执行比赛任务，其余队员须退至场外指定区域。其中，操作手负责通过遥控系统操控机械小车；观察手负责协助操作手进行比赛判断、战术指挥、物资装填及其他规则允许的辅助操作。

报名时须提交队伍名称、全体队员姓名、队长及报销负责人信息。操作手和观察手可由队伍根据实际比赛安排从全体队员中指定。同一名队员不得同时报名多支队伍。报名截止后，如需更换队员或调整队长、报销负责人等信息，须向组委会提出申请，经批准后方可生效。

5.2 赛前召集与车检

组委会原则上应于比赛开始前 48 小时发布集合时间及相关安排。无

法按时抵达赛场，需要申请延迟的队伍，需在所告知集合时间前 6 小时以上告知组委会。如参赛队伍在规定比赛开始时间仍未到场，且未经组委会批准，其对应场次按弃权处理，判负并记 0 分；对方队伍可按照正常比赛流程完成比赛，并按实际比赛结果进行记录。

未通过车检的车辆，可在当轮规定的整改期限内进行调整，并申请复检；逾期仍未通过车检的，不得参加该场比赛。

比赛开始前，双方队长应共同核对队伍名称、比赛场次、红蓝方身份及当场上场人员信息。信息确认无误后，由工作人员向双方队伍发放比赛小球。

5.3 赛前调试

每场比赛开始前，双方各派操作手和观察手进入指定位置。车辆摆放至维修装填区后，双方有 1 分钟赛前调试时间，可在场外维修、测试通信和短距离移动，但不得向对方半场发射弹药或触发场地机关。调试时间结束后，所有车辆应立即停止调试，并恢复至规定的车检静态状态，等待比赛开始。

5.4 正式比赛

主裁判确认双方准备完成后，计分员将积分系统归零，场务确认场地机关状态。

主裁判发出“3、2、1、开始”口令，官方计时器启动，比赛开始。

比赛剩余 30 s 和 10 s 时，计时员分别进行口头提示。

官方计时器归零后，主裁判发出“比赛结束”口令，操作手立即停止车辆与发射机构的一切操作，观察手不得继续装填。

5.5 暂停、维修与场务复位

每队每场拥有累计 60 s 维修时间。参赛队伍需要进行维修时，应由队员向主裁判提出申请，经主裁判同意后暂停比赛计时。维修期间，双方车辆均应停止一切比赛动作，仅扣除申请方的维修时间。维修后，车辆需放回原位。

若参赛队伍的维修时间耗尽后，车辆仍无法恢复正常运行，该队可自行选择继续使用当前状态下的车辆参加比赛，或将车辆移离比赛场地进行维修。若选择继续比赛，则比赛正常进行；若选择将车辆移离比赛场地进行维修，则该队本局比赛判负，车辆不得再次返回赛场。对方队伍可单独完成剩余比赛时间，并按照正常比赛规则进行得分及触发场地机关，直至比赛结束。

车辆侧翻、卡死或失去移动能力持续 15 s 后，可申请场务复位至维修装填区。每次复位记一次违例并扣 5 分。

比赛过程中，如车辆零部件发生脱落，主裁判应立即暂停比赛，并询问相关参赛队伍是否需要进行维修。若参赛队伍无需维修，由场务将脱落部件移出比赛区域，经主裁判确认后恢复比赛，该过程不计入参赛队伍的维修时间；若参赛队伍需要维修，则按照维修程序进行计时，车辆维修完成或维修时间用尽后恢复比赛。

因场地设施、计分设备或其他赛事设施发生故障，导致比赛无法正常继续进行时，主裁判应暂停比赛，待故障排除后恢复比赛；如故障对比赛进程或结果造成重大影响，主裁判有权根据实际情况判定重赛。因赛事设施故障导致比赛暂停期间，正式比赛计时同步暂停，并在比赛恢

复后继续计时。

5.6 计分确认与申诉

比赛结束后，裁判复核得分、倍率和处罚。双方队长确认后在成绩单上签字。签字前可对具体判定提出一次现场复核请求；签字后，除发现录入错误或组委会认定的重大程序问题外，成绩不再修改。

6. 犯规、违例与处罚

6.1 处罚等级

等级	处罚方式	其他说明
违例	每次扣 5 分	无
犯规	第 1 次扣 10 分；第 2 次扣 20 分	同场第 3 次犯规直接判负
直接判负	该场最终得分记为 0； 对手按实际有效得分记录	可附加取消后续资格
取消参赛资格	退出本届赛事， 成绩和奖项按组委会决定处理	适用于恶意或严重安全事件

6.2 通用违例与犯规

本章节所有处罚均遵照 6.1 处罚等级规则执行；同一行为同时符合多项条款时，原则上适用最重处罚，不重复累计；若行为造成新的独立后果，可分别处罚。最终得分=Σ(场上分数−判罚分数)

6.2.1 违例（每次扣 5 分，无累计判负规则）

1. 车辆抢跑，或在暂停、结束口令下达后车辆继续执行动作。由此产生的得分无效，且车辆需恢复至违规行为发生前的位置或状态。

2. 比赛中，参赛队员在维修装填区以外触碰车辆、弹药、场地道具。本次行为产生的相关得分无效。
3. 车辆上同时携带弹药数量超过 6 颗，或黄色小球超过 3 颗。每多携带 1 颗弹药扣 5 分，并当场移除多余弹药。
4. 恶意使用弹药反复射击无得分价值的场地设施、安全防护部件；造成损坏的需追加设施赔偿。
5. 参赛队员直接接触、拾取、移动或投放对方颜色的弹药。由此产生的相关得分无效。
6. 赛前未在规定时间内完成车辆就位，出现迟到延误开赛。延误超过 2 分钟裁判可直接判本局弃权。
7. 参赛队员以言语顶撞、嘲讽或其他不尊重的方式对待裁判。首次发生判定为违例；再次发生或经裁判制止后仍不改正的，升级判定为犯规。
8. 比赛期间，参赛队员之间或参赛队员与对方队伍发生口角、争执，未发生肢体冲突或严重扰乱比赛秩序。首次发生判定为违例；再次发生或经裁判制止后仍不停止的，升级判定为犯规。

6.2.2 犯规（第 1 次扣 10 分；第 2 次扣 20 分，同场第 3 次犯规直接判负）

1. 车辆驶出规定活动边界，或任何部位越过场地边线。场务将车辆复位至己方小车维修区。

2. 蓄意撞击、阻滞或围堵敌方小车，且无明确的得分或战术目的，仅以阻碍敌方行动为目的。裁判可根据实际情况，责令违规车辆退回安全区域。
3. 以任何方式故意遮挡、触碰敌方瞭望塔等任务目标。造成任务目标损坏的，违规队伍须承担相应的修复费用。
4. 比赛过程中，不得以损坏、干扰对方车辆正常运行为主要目的，持续或反复向对方车辆进行射击。正常得分射击过程中偶然击中对方车辆不作处罚；经裁判认定存在明显恶意攻击行为的，按犯规处理；造成车辆明显损坏的，可根据情节升级处罚。
5. 参赛队员身体越过赛场隔离护栏，踏入比赛场地内部；如因此触碰、移动或影响场内物品，其产生或影响的相关得分无效，并由裁判恢复场地状态。
6. 比赛过程中未经裁判许可，擅自更换车辆硬件、弹药，违规更换的物品应立即移出比赛场地，并恢复至裁判确认的状态。
7. 故意遮挡赛场标识线、边界标记，改动场地布置。违规队伍应在裁判指示下恢复场地原状。
8. 比赛期间在赛场内做出挑衅性手势、言语侮辱或持续嘲讽对方，故意挑起双方矛盾或扰乱比赛秩序。情节严重的，裁判有权直接判负。
9. 隐瞒车辆故障，或明知车辆存在失控等风险仍强行上场参赛的，裁判有权叫停本局比赛。
10. 多次无视裁判口头提醒，消极拖延比赛进度。

6.2.3 直接判负（本场最终得分记为 0；对手按实际有效得分记录；情节严重者取消后续参赛资格）

1. 使用非官方提供弹药，或私自改装弹药。本场得分清零，并复查车辆与队伍参赛资格。
2. 故意撞击、剐蹭、损毁城墙、场地机关及其他比赛设施。本场得分清零，队伍承担相应设施维修费用。
3. 发射无线信号干扰、蓄意破坏敌方车辆控制链路。
4. 严重不服从主裁判指令，拒绝执行裁判判罚，或以其他方式恶意扰乱比赛秩序，导致比赛无法正常进行。
5. 对裁判实施人身攻击、推搡、殴打等行为，或进行严重侮辱、威胁、辱骂，性质恶劣的。
6. 采取明显的恶意策略，蓄意破坏整场赛事公平性，严重损害对手参赛权益。
7. 比赛尚未结束时，参赛队伍无正当理由主动放弃比赛、关闭车辆电源并拒绝继续参赛，或参赛队员擅自离开指定比赛区域，导致比赛无法正常进行。经主裁判确认后，该队可直接判负。

6.2.4 取消参赛资格（退出本届赛事，成绩和奖项按组委会决定处理，适用于恶意或严重安全事件）

1. 多次出现无线干扰、蓄意破坏对手设备等恶性行为。
2. 参赛人员出现打架斗殴、严重人身威胁等危害赛场安全的行为。
3. 经组委会认定存在其他严重违背赛事公平、安全原则的恶意行为。

7. 免责声明与争议处理

7.1 安全责任与参赛车辆管理

参赛者应参加安全培训，并严格遵守场地管理、工具使用、电池充放电及弹射机构操作等相关安全规定。组委会有权禁止任何存在即时安全风险的车辆或设备进入比赛场地，并可要求相关队伍立即停止相关操作。

参赛人员未经组委会工作人员允许，不得擅自触碰、拆解、移动或操作官方样车、比赛小球及比赛场地内的设施、设备和道具。如需借用官方样车部件、比赛小球或其他赛事物资，应提前向组委会工作人员提出申请，经同意后方可使用，并按照要求归还。

参赛队伍应妥善保管各自的参赛车辆及相关设备，避免车辆在非比赛期间受到其他人员的恶意或无意损坏。未经车辆所属队伍同意，其他参赛人员不得擅自触碰、操作或移动他人车辆。因个人保管不当或未经允许操作他人车辆造成的损坏，由相关责任方承担相应责任。

7.2 成绩确认与争议处理

比赛结束后，若参赛队伍对比赛结果确认表有异议，应由队长在签字前当场提出。队长签字后，一切以成绩确认表为准，原则上不得再对该场比赛的成绩提出异议。

对于现场发生的规则争议，由主裁判根据赛事规则进行判定；如涉及重大争议，可提交裁判团及赛事工作组共同讨论裁定。相关裁定作为该场比赛的最终判定结果。

因场地故障、网络或电力中断、学校安排、公共安全要求等不可控因素导致比赛延迟、中断或改期时，组委会可采取暂停、续赛、重赛或调整赛程等措施，并尽快向参赛队伍说明。

7.3 规则效力

本次赛事以组委会正式发布并生效的最新版本参赛手册及赛事公告为准。若本手册内容与后续正式发布的赛事公告存在冲突，以生效时间较晚的文件为准。本手册未尽事项由赛事组与裁判团依据公平、安全和可执行原则处理。组委会保留对本手册进行修订、补充和解释的权利。